

Serpientes y escaleras.

miércoles, 18 de marzo de 2026

07:42 p. m.

Hay un tablero de 20 casillas, las cuales están numeradas del 1 al 20.

Hay 2 "escaleras" que avanzan un cierto número de casillas, las cuales son: $3 \rightarrow 11$ y $15 \rightarrow 19$.

Similarmente, hay 2 "Serpientes", las cuales retroceden al usuario un cierto número de casillas, las cuales son: $13 \rightarrow 4$ y $17 \rightarrow 16$.

La manera de jugar es la siguiente:

- 1.- Se inicia el juego fuera del tablero, digamos, desde una casilla 0.
- 2.- Mediante el uso de un dado justo de 6 caras, uno avanza el número de casillas determinadas por el valor obtenido al lanzar el dado $\{1, \dots, 6\}$.
- 3.- Si uno cae en alguna casilla especial (Serpientes, ó escaleras), uno se trasladará a la casilla correspondiente y se dará por terminado el turno.
- 4.- Consideraremos la casilla No. 20 como la casilla final y se reiniciará el juego.
 - 4.1.- En caso de obtener un tiro que rebase la casilla No. 20, el jugador se considerará ganador y se reiniciará el juego (en la casilla 0).

Dadas estas reglas, formulamos las sig. preguntas:

- (A) ¿En cuántas tiradas se puede ganar? [mín. ~ máx.]
- (B) ¿Cuál es su matriz de transición?
- (C) ¿Cuál es la probabilidad de caer en una serpiente o escalera?
- (D) ¿Cuál es la probabilidad de ganar, cayendo en las 2 casillas "escalera" y luego llegando a la casilla 0 en un tiro?
- (E) ¿Cuál es la casilla más probable?
- (F) ¿Hay ciclos?

Para resolver estas preguntas, armemos juntos la matriz de transición:

Para esto tomaremos en cuenta las reglas antes descritas y que en cada turno, al tirar el dado, se puede obtener un valor entre 1 y 6.

Consideraremos cada casilla como un estado en $S = \{0, 1, \dots, 20\}$.

$P =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	a	a	a	a	a	a	a														
1				a	a	a	a	a	a												
2					a	a	a	a	a	a											
3													E								
4						a	a	a	a	a	a										
5							a	a	a	a	a	a									
6								a	a	a	a	a	a								
7									a	a	a	a	a	a							
8										a	a	a	a	a	a						
9											a	a	a	a	a	a					
10												a	a	a	a	a	a				
11													a	a	a	a	a	a			
12														a	a	a	a	a	a		
13					S																
14																	a	a	a	a	a
15																			E		
16	b																	b	b	b	b
17										S											
18	c																			c	c
19	c																				d
20	R																				

donde: $a = 1/6$; $b = 1/5$; $c = 1/3$; $d = 1/2$; $E = S = R = 1$
y el resto de entradas es 0.